

1. Dados do Solicitante

Cliente: BALTAR ENGENHARIA ELETRICA LTDA
Endereço: RUA DOUTOR JOAO COLIN - América - Joinville-SC
Solicitante: BALTAR ENGENHARIA ELETRICA LTDA
Endereço: RUA DOUTOR JOAO COLIN - América - Joinville-SC

2. Dados do sistema de medição calibrado

Instrumento: Alicata terrômetro
Identificação: 0014
Modelo: 6416
Ordem de Serviço: 000476/2026
Localização: Não informado
Número de Série: 155079NBDV
Fabricante: AEMC
Data da Calibração: 28/04/2026
Próxima Calibração: 30/04/2027

3. Condições ambientais durante calibração

Temperatura: 20,2°C ± 0°C

Umidade Relativa: 70,0% ± 0%

4. Padrões utilizados (rastreadabilidade das medições)

Código	Descrição	Certificado	Rastreabilidade	Validade
PTE-0094	Multímetro Digital	CCR 320/25-R1	CAL-0062	22/05/2026

5. Procedimento

A calibração foi realizada conforme procedimento IT.TEC.011 - Instrução técnica para calibração de medidores de grandezas elétricas. A calibração é realizada através do método indireto pela comparação do medidor em calibração e do medidor padrão ou pelo método direto através do uso de uma medida materializada como padrão.

6. Resultados da Calibração

(0,01 a 0,099) ohms: (0,010 a 0,099) Ω / 0,001Ω

Unidade: Ω

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
0,05500	0,05600	-0,00100	0,00076	∞	2,00

(0,1 a 0,99) ohms: (0,10 a 0,99) Ω / 0,01Ω

Unidade: Ω

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
0,5500	0,5540	-0,0040	0,0076	∞	2,00

(1 a 49,9) ohms: (1,0 a 49,9) Ω / 0,1Ω

Unidade: Ω

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
25,500	25,520	-0,020	0,057	∞	2,00

Data da emissão do certificado: 29/04/2026



Clauber Luiz Netto
"Signatário Autorizado"

(50 a 99,5) ohms: (50,0 a 99,5) Ω / 0,5 Ω

Unidade: Ω

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
75,000	75,020	-0,020	0,280	∞	2,00

(100 a 199) ohms: (100 a 199) Ω / 1 Ω

Unidade: Ω

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
150,00	152,00	-2,00	1,50	∞	2,00

(200 a 395) ohms: (200 a 395) Ω / 5 Ω

Unidade: Ω

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
300,00	302,00	-2,00	4,00	∞	2,00

(400 a 590) ohms: (400 a 590) Ω / 10 Ω

Unidade: Ω

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
500,00	503,00	-3,00	7,30	∞	2,00

(600 a 1500) ohms: (600 a 1500) Ω / 50 Ω

Unidade: Ω

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
1050,00	1052,00	-2,00	28,00	∞	2,00

(0,2 a 2,990) mA: (0,200 a 2,990) mA / 0,001mA

Unidade: mA

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
1,60000	1,60200	-0,00200	0,00057	∞	2,00

(3 a 9,99) mA: (3,00 a 9,99) mA / 0,01mA

Unidade: mA

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
6,5000	6,5040	-0,0040	0,0057	∞	2,00

(10 a 99,99) mA: (10,0 a 99,9) mA / 0,1mA

Unidade: mA

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
55,000	55,050	-0,050	0,057	∞	2,00

Data da emissão do certificado: 29/04/2026



Clauber Luiz Netto
"Signatário Autorizado"

Página: 2/3

(100 a 299,9) mA : (100 a 299) mA / 1mA

Unidade: mA

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
200,00	200,12	-0,12	0,57	∞	2,00

(0 a 0,990) A : (0,300 a 0,990) A / 0,001A

Unidade: A

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
0,60000	0,60200	-0,00200	0,00057	∞	2,00

(1 a 39,99) A : (1,00 a 39,99) A / 0,01A

Unidade: A

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
10,0000	10,0150	-0,0150	0,0057	∞	2,00

7. Observações

- Os valores apresentados na coluna SMC (sistema de medição em calibração) referem-se a média das indicações obtidas no sistema de medição calibrado ou ao seu valor nominal.
- Os valores apresentados na coluna SMP (sistema de medição padrão) refere-se a média das indicações obtidas no sistema de medição padrão utilizado ou ao seu valor nominal.
- A tendência instrumental é obtida para cada ponto de medição, através da diferença entre o valor medido ou nominal (SMC) e o valor de referência (SMP).
- A incerteza expandida de medição relatada, associada a tendência, é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k (vide tabela acima), o qual para uma distribuição t com v_{eff} (vide tabela acima) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- A operação de ajuste e/ou regulação não faz parte do escopo de acreditação ou certificação deste laboratório.
- A validade apresentada neste certificado de calibração é de responsabilidade do cliente e não faz parte do escopo de acreditação ou certificação deste laboratório.
- Esta calibração não isenta o equipamento de medição do controle metrológico estabelecido na regulamentação técnica nacional ou internacional.
- Os resultados apresentados neste certificado são rastreados ao Sistema Internacional de Unidades - SI através do uso de padrões calibrados em laboratórios acreditados pela CGCRE e que atendam aos requisitos da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025

Data da emissão do certificado: 29/04/2026



Clauber Luiz Netto
"Signatário Autorizado"

Página: 3/3

📍 Av. Izabel a Redentora, 383 - Silveira da Motta | São José dos Pinhais - PR
🌐 @accmetrologia 📧 contato.pr@accmetrologia.com.br 📞 (41) 3081-6200

Este certificado é válido exclusivamente para o objeto calibrado descrito nas condições específicas, não sendo extensivo a quaisquer, mesmo que similares. Não é permitida a reprodução deste certificado, somente original. Certificado conferido e assinado eletronicamente